

「군포시 민원 서식 작성 도우미」 키오스크 설치·운영 안내

[붙임 3] · 작성일 2026. 8. 7. · 담당 민원봉사과 031-390-0131

운영 방식은 **키오스크 전용 프로그램(설치 파일 .exe)** 하나입니다.

인터넷 없이 키오스크 PC 자체에서 완전히 동작하며, 외부 서버·데이터베이스가 필요 없습니다.

서식 8종과 서식 이미지·글꼴이 **프로그램 안에 모두 들어 있어** 별도 파일을 함께 복사하지 않아도 됩니다.

※ 2026.08 보안성 검토 결과를 반영해 **브라우저(크롬)로 여는 방식은 폐지**했습니다.

그 방식은 인쇄 대화상자가 열려 시민이 가상 프린터('PDF로 저장'·Hancom PDF)를 고를 수 있고, 인쇄할 프린터를 프로그램이 고정할 수 없어 요구 수준을 맞출 수 없었습니다.

I. 배포 파일

파일	크기	용도
군포민원서식도우미-1.0.0-x64.exe	약 80MB	설치본 — 정식 운영용. 키오스크에 설치해 상시 사용
군포민원서식도우미-portable-1.0.0.exe	약 80MB	설치 없이 실행하는 판. 시연·임시 PC용
관리자_개인정보보호_설정.bat + kiosk-privacy.ps1	약 21KB	설치 시 필수 — 프린터 지정·가상 프린터 제거·종료 PIN 설정(제 V·VI항). 두 파일은 같은 폴더 에 두어야 동작

관리자 스크립트는 설치본 안에도 함께 들어갑니다. 설치한 PC에서는 아래 폴더에 그대로 있으므로, 배포 파일을 따로 챙기지 않았어도 실행할 수 있습니다.

<설치 폴더>WresourcesWadminW관리자_개인정보보호_설정.bat

설치 폴더는 바탕화면 바로가기를 **마우스 오른쪽** → **[파일 위치 열기]** 로 찾을 수 있습니다.

- 설치본과 포터블은 **기능이 같습니다**. 상시 운영은 설치본을 쓰십시오. 포터블은 실행할 때마다 프로그램을 임시 폴더에 풀었다가 종료 시 지우므로 **시작이 느리고**, 매번 같은 과정을 반복합니다.
- 프로그램 버전은 파일 이름의 **1.0.0** 으로 구분합니다. 배포 시 이 이름을 바꾸지 마십시오.

II. 설치 [순서를 반드시 지킬 것]

이 키오스크는 재부팅하면 디스크가 기존 상태로 복원되는 PC(PC보안관 등 복원 솔루션)에 설치합니다.
그래서 설정을 마친 뒤에 기존 이미지를 저장해야 합니다. 순서를 지키지 않으면 아래 문제가 생깁니다.

 **순서를 틀리면 매일 아침 인쇄가 되지 않습니다**

프로그램은 프린터 지정과 종료 PIN 을 `C:\ProgramData\군포민원서식도우미\kiosk.json` 에서 읽습니다.

이 경로가 복원 대상에 들어간 상태에서 기존 이미지를 먼저 저장하면, 재부팅할 때마다 설정이 사라 집니다.

그러면 프로그램은 “프린터가 지정되지 않았습니다”를 띄우고 인쇄를 하지 않습니다(개인정보 보호를 위한
의도된 동작입니다. 제IV항 참조). **설정 → 확인 → 기존 이미지 저장** 순서를 지키십시오.

설치 순서

순 서	작업	비고
1	윈도우 설치 · 프린터 드라이버 설치	이 PC는 본 프로그램 전용입니다. 문서 편집기(한글·오피스) 등은 설치하지 않습니다
2	<code>군포민원서식도우미-1.0.0-x64.exe</code> 설치	설치는 로그인한 계정 기준. 키오스크용 계정에서 설치할 것
3	<code>관리자_개인정보보호_설정.bat /status</code>	실물 프린터 이름 확인 (변경 없음)
4	<code>관리자_개인정보보호_설정.bat /only "프린터이름"</code>	프린터 지정 + 가상 프린터 제거 (제V·VI항)
5	<code>관리자_개인정보보호_설정.bat /pin</code>	관리자 종료 PIN 설정 (제V항)
5-1	인쇄 검수 · 위치 보정	<code>tools/calibration-sheet.html</code> 을 그 프린터로 5~10장 인쇄(여백 없음·배율 100%). 아래 참조
6	전용 계정 · 셸 변경(레지스트리) · 이동식 저장소 차단 정책 · 펌웨어(BIOS) 암호	제XI항. 정보통신과 협조
7	<code>군포민원서식도우미.exe --selfcheck</code>	전 항목 [양호] 확인 (제VI항)
8	★ 이 상태를 기존 이미지로 저장하고 복원 보호를 활성화	순서상 반드시 마지막
9	재부팅 후 <code>--selfcheck</code> 재실행	설정이 유지되는지 반드시 확인

- **5-1번(인쇄 검수 · 위치 보정)** — 프린터마다 종이를 무는 위치가 조금씩 달라, 인쇄물 전체가 원본 서식보다 밀려 나올 수 있습니다(2026.09 군포 현장: 위로 약 0.5mm).
 1. 검수지를 5~10장 뽑습니다. ⚠️ 급지 편차가 있어 한 장만 보고 정하면 안 됩니다.
 2. 배울부터 봅니다 — 가운데 사각형이 190×277mm 여야 합니다. 🚫 100%가 아니면 보정하지 말고 프린터를 먼저 잡으십시오. 배울 문제는 위를 맞추면 아래가 더 들어집니다.
 3. 사각형까지의 네 여백(각 10mm 기준)을 재고, 차이를 반으로 나눕니다 — 여백 차이는 밀린 양의 2배로 나타나므로 0.5mm 밀림도 1mm 차이로 읽힙니다.
 4. 환경설정(Ctrl+Shift+S) → 「이 PC」 탭 → 인쇄 위치 미세 보정에 밀린 반대 부호로 넣습니다(아래로 0.5mm 밀렸으면 위아래 -0.5).
 5. 다시 뽑아 확인합니다. 값은 --selfcheck 결과지의 「인쇄 위치 보정」 줄에도 남습니다.
 - 프린터를 바꾸면 다시 재서 맞추십시오. 보정값은 기기마다 다릅니다.
- 6번의 셀 변경·저장소 차단 정책은 레지스트리에 기록됩니다. 8번보다 반드시 먼저 하십시오. 기존 이미지를 먼저 저장하면 재부팅할 때마다 셀과 정책이 함께 사라집니다.
- 9번에서 “지정 프린터 : 미지정”이 나오면 설정이 복원 대상에 들어간 것입니다. 복원 제외(예외) 폴더로 C:\ProgramData\군포민원서식도우미\ 를 지정할 수 있으면 지정하고, 지정할 수 없으면 3~5번을 다시 수행한 뒤 기준 이미지를 다시 저장하십시오.
- 바탕화면 바로가기는 셀 변경 후에는 쓰이지 않습니다(제X항).

백신·SmartScreen 경고가 뜰 때

- 이 프로그램에는 상용 코드 서명 인증서가 없어, 처음 실행할 때 “Windows의 PC 보호” 경고가 뜰 수 있습니다.
- [추가 정보] → [실행] 을 누르면 진행됩니다. 파일 이름·크기가 위 표와 같은지 확인한 뒤 진행하십시오.
- 시청 백신이 차단하는 경우 정보통신과에 예외 등록을 요청합니다.

포터블 판을 쓸 때

- 폴더 아무 곳에나 복사해 두고 두 번 누르면 실행됩니다. 설치·삭제 절차가 없습니다.
- 종료하면 임시로 풀렸던 파일이 지워집니다. 입력 내용은 어느 판에서도 저장되지 않습니다.

Ⅲ. 실행과 관리자 조작

- 바탕화면의 「군포민원서식도우미」를 두 번 누르면 전체화면(키오스크 잠금)으로 첫 화면이 열립니다.
 - 주소창·메뉴·창 조작 단추가 없어 시민이 다른 프로그램이나 인터넷으로 나갈 수 없습니다.
 - 화면 안의 링크가 새 창을 열려고 해도 차단됩니다.
 - 중복 실행되지 않습니다. 이미 떠 있는 상태에서 다시 실행하면 원래 창이 앞으로 나옵니다.
 - 개발자도구(F12·Ctrl+Shift+I)와 인쇄 대화상자(Ctrl+P)는 차단되어 있습니다.

관리자 단축키

단축키	동작	쓰는 때
Ctrl + Shift + Q	프로그램 종료 — 관리자 PIN 을 물어봅니다	업무 종료, 점검
Ctrl + Shift + H	첫 화면으로 복귀	앞사람 내용이 남아 있을 때, 화면이 멈춘 듯 할 때

이 두 단축키는 직원만 알고 있도록 하십시오. 키오스크 화면에 안내하지 마십시오.

- Alt + F4 로는 종료되지 않습니다. 창 닫기도 PIN 확인을 거칩니다.
- ⚠ PIN 을 설정하지 않으면 Ctrl + Shift + Q 로 그냥 종료됩니다. 설치 시 제V항에서 반드시 설정하십시오. (PIN 미설정 상태에서 종료까지 막으면, 잠긴 키오스크를 열 방법이 없어지기 때문에 일부러 이렇게 두었습니다.)

자동 시작(권장) — PC를 켜면 바로 열리게

- 바탕화면의 「군포민원서식도우미」 바로가기를 마우스 오른쪽 → [복사].
- Win + R → shell:startup 입력 → 열린 폴더에 붙여넣기.
- 다음 부팅부터 첫 화면이 자동으로 열립니다.

IV. 인쇄 동작 [이 방식의 핵심 차이]

전용 프로그램은 인쇄 대화상자를 열지 않습니다. 시민이 [인쇄]를 누르면 안내 창이 뜨고, 확인을 누르는 즉시 설정에 지정된 프린터로 곧바로 출력됩니다.

항목	값	설정 주체
여백	없음	프로그램이 고정
배율	100%(실제 크기)	프로그램이 고정
배경 그래픽(서식 이미지·형광 표시)	인쇄함	프로그램이 고정
매수	1매	프로그램이 고정
출력 장치	설정 파일에 지정된 프린터	← 직원이 지정(제V항)

- 즉 여백·배율을 시민이 잘못 만질 여지가 없습니다.

- 출력 장치도 **기본 프린터를 따라가지 않고** 설정 파일에 적힌 프린터를 씁니다. 기본 프린터가 어느 날 바뀌어도 엉뚱한 곳으로 나가지 않습니다.
- 인쇄 대화상자를 여는 단축키(**Ctrl + P**)도 **차단**되어 있습니다.

인쇄하지 않는 경우 [안전 우선]

다음 중 하나라도 해당하면 프로그램은 **인쇄하지 않고 안내 화면을 띄웁니다.**

개인정보가 파일로 남거나 대기열에 쌓이는 것보다, 인쇄를 안 하는 편이 안전하기 때문입니다.

상황	화면	조치
프린터가 지정돼 있지 않다	"프린터가 지정되지 않았습니다"	제Ⅴ항으로 지정
지정한 프린터가 없어졌다	"지정된 프린터를 찾을 수 없습니다"	이름 확인 후 다시 지정
지정한 것이 가상 프린터다	"파일로 저장하는 프린터는 사용할 수 없습니다"	실물 프린터로 다시 지정
프린터가 일시중지·오프라인·용지 없음	"프린터가 준비되지 않았습니다 : (사유)"	프린터를 조치한 뒤 다시 작성
인쇄 보호 기능이 적용되지 않았다	"지금은 이용할 수 없습니다"	종료 후 점검(제Ⅵ항 적용 확인)

인쇄 작업이 대기열에 남지 않게 합니다

- 프린터를 일시중지해 두면 인쇄 작업이 대기열에 쌓이는데, 그 안에는 **개인정보가 그대로 들어 있습니다.**
- 프로그램은 ① 인쇄 전 프린터 상태를 확인해 **멈춰 있으면 아예 보내지 않고**, ② 인쇄 후 **1분이 지나도 남아 있는 작업은 회수(삭제)** 하며, ③ 시작·종료 시에도 잔여 작업을 정리합니다.
- 프린터 속성의 **[인쇄된 문서 유지]** 가 켜져 있으면 정상 인쇄 후에도 작업이 남습니다. 제Ⅴ항의 설정 스크립트가 이 값을 꺼 줍니다.

[주의] 현재 화면 문구와의 차이

- 인쇄 직전 안내 창에는 아직 크롬 방식 기준 문구가 남아 있습니다.
 - 단추 이름이 **[인쇄 창 열기]** 이지만, 전용 프로그램에서는 **인쇄 창이 뜨지 않고 바로 출력**됩니다.
 - 안내 창의 **"2. 인쇄 창에서 이렇게 맞춰 주세요"**(여백·배율) 항목은 전용 프로그램에서는 **해당하지 않습니다**(프로그램이 이미 고정).
- 시민이 "인쇄 창이 안 떴는데 종이가 나왔다"고 하면 **정상 동작**입니다. 창구에서 그렇게 안내해 주십시오.

[주의] 인쇄에 실패해도 화면은 초기화됩니다

- 개인정보 보호를 위해, **인쇄 성공·실패와 관계없이** 인쇄 시도 후 화면은 첫 화면으로 돌아갑니다.
- 프린터가 꺼져 있거나 용지가 없으면 **종이는 나오지 않은 채 입력 내용만 사라집니다.**
- 그러므로 **개점 전 프린터 점검(제Ⅶ항)** 이 이 방식에서는 특히 중요합니다.

V. 프린터 지정·종료 PIN [필수 · 설치 시 1회]

프로그램은 **설정 파일에 적힌 프린터로만** 인쇄합니다. 그 파일을 만드는 것이 이 단계입니다.

설정 파일 : C:\WProgramData\군포민원서식도우미\Wkiosk.json

직접 편집할 필요는 없습니다. 아래 스크립트가 만들어 줍니다.

1) 프린터 이름 확인 (권한 불필요, 아무것도 바꾸지 않음)

Win + R → cmd → 파일이 있는 폴더(배포 폴더 또는 <설치 폴더>\resources\admin\)로 이동 후

```
관리자_개인정보보호_설정.bat /status
```

설치된 프린터 목록이 나옵니다. 키오스크에서 쓸 **실물 프린터 이름**을 그대로 적어 둡니다.

2) 프린터 지정 (관리자 권한)

파일을 **마우스 오른쪽** → **[관리자 권한으로 실행]** 하고 아래처럼 실행합니다.

```
관리자_개인정보보호_설정.bat /only "캐논 복합기"
```

다음표 안은 1)에서 확인한 이름입니다. 이 한 번으로 다음이 함께 처리됩니다.

- 지정한 프린터를 **설정 파일에 기록**(프로그램이 이 프린터로만 인쇄)
- 지정한 프린터를 **기본 프린터로 설정**
- **파일로 저장하는 가상 프린터 제거**(제VI항)
- 그 프린터의 **[인쇄된 문서 유지] 끄기**(대기열 잔존 방지)

3) 관리자 종료 PIN 설정 (관리자 권한)

```
관리자_개인정보보호_설정.bat /pin
```

새 PIN 을 두 번 입력하면 끝입니다(4자 이상). 이 PIN 은 **Ctrl + Shift + Q** 로 종료할 때 물어봅니다.

PIN 은 저장되지 않고 **대조용 해시(SHA-256)**만 기록됩니다. 잊어버리면 이 명령으로 다시 설정하십시오.

4) 확인

```
군포민원서식도우미.exe --selfcheck
```

프린터·보안 설정이 실제로 적용됐는지 점검해 **결과를 파일로 저장**합니다(제Ⅵ항 적용 확인).
그 뒤 프로그램을 실행해 서식 하나를 인쇄해 보고 **실제 종이가 나오는지** 확인합니다.



지정한 것이 Microsoft Print to PDF · Hancom PDF 같은 가상 프린터이면 프로그램이 인쇄를 거부합니다.

인쇄가 곧 파일 저장이 되어 개인정보가 PC에 남기 때문입니다.

Ⅵ. 파일 저장 차단 [필수 · 설치 시 1회]

- 키오스크는 인쇄만 하고, 파일로는 저장할 수 없어야 합니다. 두 겹으로 막습니다.
- 1. 프로그램 — 인쇄 대화상자를 열지 않으므로 시민이 ‘PDF로 저장’을 고를 경로 자체가 없고, 지정된 프린터가 가상 프린터로 판별되면 인쇄를 거부합니다.
 - 2. PC 설정 — 파일로 저장하는 가상 프린터를 아예 제거합니다(제Ⅴ항 2)에서 함께 처리됨).

이 스크립트가 하는 일	이유
가상 프린터 제거(Microsoft Print to PDF · Hancom PDF · OneNote · XPS · 팩스 등)	실수로 그쪽으로 인쇄되는 사고를 원천 차단
윈도우 기능(Print to PDF·XPS) 끄기	지워도 다시 생기는 것을 방지
/only 로 실물 프린터만 남기고 지정·기본 설정	제Ⅴ항을 한 번에 처리
[인쇄된 문서 유지] 끄기	인쇄 후 대기열에 개인정보가 남지 않게

주의 — ‘Microsoft Print to PDF’ 만 지워서는 부족합니다. 시청 PC에는 한글오피스가 설치된 경우가 많아 Hancom PDF 프린터로도 PDF 저장이 됩니다. 위 스크립트는 이런 프린터들을 함께 처리합니다.

미리 무엇이 바뀔지 보려면 관리자_개인정보보호_설정.bat /preview (변경하지 않습니다).

적용 확인 — 점검 결과 파일

```
군포민원서식도우미.exe --selfcheck
```

화면을 점유하지 않고 상태만 확인해 아래 위치에 결과를 남깁니다.

```
C:\WProgramData\군포민원서식도우미\점검결과_(날짜).txt
```

설정(지정 프린터·PIN) / 프린터 목록과 가상 프린터 유무 / 지정 프린터 상태·포트·[인쇄된 문서 유지]·대기 작업 수 /

[시각] 현재 날짜·시각과 동기화 원본 / 저장소·크래시덤프 경로 / 차단 항목 목록.

개인정보는 담기지 않습니다.

- 각 항목이 [양호] 인지 확인하고, [확인] 이 남아 있으면 그 항목을 조치합니다.
- [시각] 의 날짜가 오늘과 같은지 눈으로 대조하십시오. 프로그램은 그 PC 의 날짜가 맞는지 스스로 알 수 없습니다. 틀리면 신청일이 틀리게 인쇄됩니다(제Ⅶ항 「PC 날짜가 틀릴 때」).
- 이 파일은 보안성 검토 회신 근거로 그대로 제출할 수 있습니다.
- 눈으로도 한 번 확인하십시오 — 서식 하나를 인쇄해 종이가 나오고, 바탕화면·문서 폴더에 새 PDF 파일 이 생기지 않는지.

되돌리기

- 관리자_개인정보보호_설정.bat /undo (관리자 권한) — 윈도우 기능 복원.
- 단, /only 로 제거한 다른 프린터는 자동 복원되지 않습니다. [설정] → [프린터 및 스캐너] 에서 다시 추가하십시오.
- 설정 파일(kiosk.json)은 지우지 않습니다.

Ⅶ. 일일 점검 (개점 전 1분)

확인	방법	이상하면
프로그램이 첫 화면인가	화면을 눈으로 확인	Ctrl + Shift + H 로 첫 화면 복귀
앞사람 입력이 남아 있지 않은가	화면을 눈으로 확인	위와 같음
PC 날짜가 오늘이 맞는가	Ctrl + Shift + S 환경설정 창 맨 위	아래 「PC 날짜가 틀릴 때」
프린터 전원·용지·토너	프린터 표시등 확인	보충 후 시험 인쇄 1매
프린터가 일시중지 상태가 아닌가	[설정] → [프린터 및 스캐너] → 대기 열	일시중지 해제
대기열에 남은 인쇄 작업이 없는가	같은 화면에서 대기 목록 확인	남아 있으면 지웁니다(개인정보)
시험 인쇄	서식 하나를 작성예시로 인쇄	제Ⅸ항 문제 해결

인쇄 실패 시 **종이 없이 화면만 초기화**되므로(제Ⅳ항), 프린터 점검을 거르면 시민이 처음부터 다시 작성하게 됩니다.

주 1회는 `--selfcheck` (제Ⅵ항)를 돌려 설정이 그대로인지 확인하십시오.

PC 날짜가 틀릴 때 [반드시 당일 조치]

신청서·동의서·위임장의 **신청일은 이 PC 의 날짜를 그대로 인쇄**합니다. 날짜가 틀리면

틀린 날짜가 찍힌 서류가 창구로 넘어가 반려될 수 있습니다.

`Ctrl + Shift + S` 환경설정 창 맨 위에 이 PC 의 날짜가 표시됩니다.

`--selfcheck` 결과 파일의 **【시각】** 항목에서도 확인할 수 있습니다.

복원 솔루션이 날짜까지 되돌립니다. 하드보안관 등이 걸린 PC 는 시각을 손으로 맞춰도

재부팅하면 설치일로 되돌아갑니다. 아래 순서로 하십시오.

1. 복원 보호 해제 (관리자)
2. 시각 옵션이 있으면 끄고, 날짜 · 시각을 맞춤
(폐쇄망이면 인터넷 시각 서버 대신 기관 내부 시각 서버를 지정 - 정보화 부서 문의)
3. 기존 이미지 다시 저장
4. 복원 보호 활성화
5. 재부팅 후 환경설정 창에서 날짜가 유지되는지 확인

꽤다 켜 때마다 날짜가 틀어지는데 복원 솔루션이 없다면 메인보드 CMOS 배터리 방전입니다
(수명 3~5년). 배터리를 교체하십시오.

인터넷이 연결되지 않은 PC 는 자동 보정이 되지 않아 시각이 조금씩 어긋납니다. 다만 그 폭은 몇 달에 몇 초~몇 분이라 날짜가 바뀔 정도는 아닙니다. ****날짜가 통째로 틀리면 위 두 가지를 의심하십시오.****

Ⅷ. 개인정보·보안

- 시민이 입력한 정보는 **PC 메모리에서만** 처리되고, 화면을 닫거나 첫 화면으로 돌아가면 **즉시 사라집니다.** (저장·전송 없음)
- **3분간 아무 조작이 없으면** 경고 창이 뜨고, 30초 뒤 자동으로 첫 화면으로 돌아가 입력 내용이 사라집니다.
- **인쇄 직후 즉시** 화면을 가리고 출력물 수령 안내를 약 5초간 보여준 뒤 첫 화면으로 돌아갑니다(뒷사람이 앞사람 내용을 볼 수 없게).
- **화면이 다른 프로그램에 가려지면**(Alt+Tab 등) 곧바로 첫 화면으로 되돌려 입력 내용을 지웁니다.

- 인쇄만 가능하고 파일 저장은 되지 않습니다 — 인쇄 대화상자가 없고(제Ⅳ항), 가상 프린터는 제거합니다(제Ⅵ항).
- 화면에서 다른 사이트·새 창으로 나갈 수 없으며, 프로그램은 외부와 통신하지 않습니다(내부망·폐쇄망에서 사용 가능).
- 카메라·위치·알림 등 모든 권한 요청은 거부되고, 개발자도구는 만들어지지 않습니다(단축키 차단에만 의존하지 않습니다).
- 출력물이 프린터에 방치되지 않도록, 시민이 인쇄물을 직접 챙겨 가도록 안내해 주십시오.

디스크에 남기지 않기 (강제 종료 대비)

세 겹으로 막습니다.

겹	무엇이	언제
프로그램	캐시·저장소·크래시덤프를 윈도우 임시 폴더에 두고 비움	시작할 때 · 종료할 때
인쇄 경로	대기열 잔여 작업 회수	인쇄 60초 후 · 시작·종료 시
디스크 복원	디스크 전체를 기준 상태로 되돌림	재부팅할 때 (제Ⅺ항 다목)

- 프로그램은 로그 파일을 만들지 않습니다.
- 정전·강제 종료로 죽어도 다음 실행이 지우고, 재부팅하면 복원 솔루션이 한 번 더 정리합니다.
- 복원은 재부팅 시점에만 일어나므로 운영 중의 잔존은 프로그램이 처리합니다. 두 가지 모두 필요합니다.

Ⅸ. 문제 해결(FAQ)

증상	조치
인쇄를 눌렀는데 종이가 안 나옴	화면에 사유가 표시됩니다(제Ⅳ항 표). 프린터를 조치한 뒤 다시 작성해 인쇄.
“프린터가 지정되지 않았 습니다”	제Ⅴ항 2) 를 아직 하지 않은 것입니다. /only 로 지정하십시오.
“지금은 이용할 수 없습니 다”	인쇄 보호 기능이 적용되지 않은 상태입니다. 종료 후 --selfcheck (제Ⅵ항)로 확인하십시오.
인쇄 창이 안 뜨는데 정상 인가	정상입니다. 대화상자 없이 바로 출력합니다(제Ⅳ항).
엉뚱한 프린터로 나감	설정 파일의 지정이 틀렸습니다. /only "이름" 으로 다시 지정(제Ⅴ항).
바탕화면에 PDF 파일이 생 김	지정 프린터가 가상 프린터입니다. 제Ⅴ항 /only 로 정리하고 생긴 파일은 즉시 삭제.

증상	조치
대기열에 인쇄 작업이 쌓여 있음	프린터 일시중지·오프라인 상태입니다. 조치 후 남은 작업을 지우십시오(개인정보).
종료 PIN 을 잊었음	<code>관리자_개인정보보호_설정.bat /pin</code> (관리자 권한)으로 다시 설정합니다.
프로그램이 두 번 안 열림	정상입니다. 중복 실행을 막고 원래 창을 앞으로 가져옵니다.
인쇄물 크기·위치가 이상함	전용 프로그램은 여백·배율을 고정하므로 프린터 쪽 설정 (용지 크기 A4, 자체 축소 기능)을 확인.
형광 표시가 인쇄되지 않음	프린터 드라이버에서 '배경 인쇄' 또는 컬러 설정 을 확인(프로그램은 배경 인쇄를 켜서 보냅니다).
화면을 벗어나고 싶음(관리자)	<code>Ctrl + Shift + Q</code> 로 종료.
화면이 멈춘 것 같음	<code>Ctrl + Shift + H</code> 로 첫 화면 복귀. 그래도 안 되면 종료 후 재실행.
실행 시 보안 경고가 뜸	코드 서명이 없어서입니다. [추가 정보] → [실행] (제표항).
프로그램이 안 열림	계정을 바꿔 로그인했는지 확인(설치는 계정 단위). 해당 계정에서 다시 설치.

X. 업데이트

- 서식·기능이 **프로그램 안에 포장**되어 있어, HTML 파일만 덮어쓸 수는 없습니다.
- **새 설치본을 그 위에 설치**하면 됩니다(이전 버전은 설치 과정에서 정리). 자동 시작과 **설정 파일(프린터·PIN)**은 그대로 유지됩니다.

복원 솔루션이 켜져 있을 때의 순서 [중요]

디스크 복원(PC보안관 등)이 켜진 상태에서 설치하면, **재부팅과 함께 업데이트가 사라집니다.**

반드시 아래 순서로 하십시오.

1. 복원 보호 해제 (관리자)
2. 새 설치본 설치
3. `--selfcheck` 로 전 항목 [양호] 확인 + 시험 인쇄 1매
4. 기존 이미지 다시 저장
5. 복원 보호 활성화
6. 재부팅 후 `--selfcheck` 재실행 - 설정이 유지되는지 확인

- 3번의 시험 인쇄를 거르지 마십시오. 프로그램의 표시 엔진이 바뀌면 **인쇄물의 칸 위치가 달라질 수 있습니다.**

보안 업데이트 주기

- 이 프로그램은 Electron(크로미움 기반)으로 만들어져 있어, **크로미움의 보안 취약점이 그대로 영향을** 줍니다.
- Electron 은 8주마다 새 버전이 나오고 **최신 3개 버전만 지원**됩니다.
- 따라서 **6개월마다 한 번** 지원 여부를 확인하고, 지원이 끝났으면 지원 중인 버전으로 올려 재배포합니다.
- 올린 뒤에는 **반드시 시험 인쇄로 조판(칸 위치·크기)을 확인**하십시오. 크로미움이 바뀌면 인쇄 결과가 달라질 수 있습니다.

XI. 운영 환경 통제 [OS·물리 설정 · 정보통신과 협조]

프로그램만으로는 막을 수 없는 것들을 **환경으로** 막습니다. 이 PC는 본 프로그램 **전용**이므로, 아래 조치로 잃는 기능이 없습니다.

가. 화면 이탈 방지 — 셸 변경

Alt + Tab 과 **Windows** 키는 프로그램이 막을 수 없습니다. 윈도우가 프로그램보다 먼저 처리하기 때문입니

다.
프로그램 쪽에서는 **이탈했을 때 개인정보가 남지 않도록** 화면을 첫 화면으로 되돌리는 것까지만 합니다(제Ⅷ

항).
이탈 자체는 아래 OS 조치로 차단합니다.

조치	내용	효과
키오스크 전용 계정 + 자동 로그인	시민용 계정을 따로 만들고 부팅 시 자동 로그인	관리자 환경과 분리
셸 변경	그 계정의 셸(Winlogon\Shell)을 탐색기 대신 이 프로그램으로 지정	바탕화면·작업표시줄·시작 메뉴가 존재하지 않아 Alt + Tab 대상도, Windows 키로 열 것도 없음
정책	Windows 키 조합 끄기(NoWinKeys), 작업 관리자 사용 안 함(DisableTaskMgr)	잔여 우회 경로 차단

어느 방식인가 — 레지스트리 기반 셸 변경입니다

구분	내용
사용하는 방식	레지스트리 기반 셸 변경(사용자별 Winlogon\Shell 값)
사용하지 않는 방식	Shell Launcher — Enterprise · Education · IoT Enterprise 판 전용 기능이라 Windows 11 Pro 에서는 제공되지 않습니다

구분	내용
할당된 액세스(Assigned Access)	Pro 판에도 있으나 스토어 앱·브라우저만 지정할 수 있어 이 프로그램(일반 실행 파일)에는 쓸 수 없습니다

적용 절차 — 반드시 **키오스크 전용 계정으로 로그인한 상태에서** 수행합니다.

대상	값
키	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
값 이름	Shell (문자열)
값	프로그램 실행 파일의 전체 경로 (예 : C:\Program Files\군포민원서식도우미\군포민원서식도우미.exe)

되돌리기 — 위 Shell 값을 **삭제**하면 다음 로그인부터 탐색기로 돌아옵니다.

⚠ 컴퓨터 전체(HKEY_LOCAL_MACHINE)에 적용하지 마십시오. 관리자 계정에서도 탐색기가 뜨지 않아 복구가 어려워집니다. **사용자별(HKEY_CURRENT_USER)로만** 적용합니다.

⚠ 셸을 바꾸면 그 계정에서는 이 프로그램 외에 아무것도 뜨지 않습니다. 적용 전에

- ① 점검·복구용 **관리자 계정 로그인 경로**(로그온 화면에서 계정 전환 가능 여부)를 확인하고,
- ② 종료 PIN(제 V 항)을 **먼저** 설정하십시오. 이 둘이 없으면 화면에서 나올 방법이 없습니다.

나. 물리적 통제

이동식 저장장치 차단 — 정책과 물리 잠금을 함께

계 층	조치	설정 위치
정 책 (주)	모든 이동 식 저 장소 클래 스의 모든 엑세 스 거 부 — 읽기· 쓰기 동시 차단	로컬 그룹 정책 편집기(gpedit.msc) → 컴퓨터 구성 › 관리 템플릿 › 시스템 › 이동식 저장소 액세스 → 「모든 이동식 저장소 클래스 : 모든 액세스 거부」 사용
정 책 (레 지 스 트 리 로 할 때)	위와 같은 효과	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices 의 Deny_All = 1 (DWORD)
드 라 이 버 (보 조)	이동 식 저 장장 치 구 동 항 목 사 용 안 함	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR 의 Start = 4 (DWORD)

계 층	조치	설정 위치
물 리	미사 용 포 트에 포트 락, 사 용 중 인 포 트(키 보드· 마우 스·프 린터) 는 잠 금 커 버형 으로 고정. 본체 케이 스 잠 금	자재 구매 후 부착

- 키보드·마우스·프린터는 영향을 받지 않습니다. 위 정책은 저장소 클래스에만 적용됩니다.
- 적용 후 `gpupdate /force` 또는 재부팅하고, **시민용 전용 계정으로 로그인해 시험용 저장장치를 실제로** **꽃아 읽기·쓰기가 모두 거부되는지 확인**하십시오. 결과를 설치 기록에 남깁니다.
- ⚠ 관리자 계정은 이 정책에서 제외되는 경우가 있습니다. 관리자 계정에서 열린다고 실패로 보지 말고, 반드시 **시민용 계정에서** 확인하십시오.
- ⚠ 윈도우 갱신 후 이 정책이 풀린 사례가 있습니다. 반기 점검에서 재확인합니다([붙임 4]).

펌웨어(BIOS/UEFI)

항목	설정	이유
관리자 암호	설정 — 설정 변경 시 요구	부팅 순서를 되돌려 외부 매체로 부팅하는 경로 차단
부팅 순서	내장 디스크 고정, 외부 매체·네트워크 부팅 해제	외부 매체로 부팅해 디스크를 직접 읽는 경로 차단
보안 부팅	사용	변조된 부팅 매체 차단

항목	설정	이유
부팅 암호(전원 투입 시)	설정하지 않음	정전 복구 등 무인 재기동 때 암호 입력 화면에서 멈춰 프로그램이 떠 있지 않게 되고 , 결국 일일 재부팅을 건너뛰어 복원 통제가 무력화됨


펌웨어 관리자 암호는 분실하면 주기판을 초기화해야 합니다. 관리 책임자가 **봉인 보관**하고 인수인계 시 승계하십시오([붙임 4] 제1항).

그 밖의 물리 통제

조치	내용	이유
화면 보호필름	옛보기 방지 필름 부착	작성 중인 개인정보를 옆사람이 보지 못하게

다. 디스크 복원 솔루션 (PC보안관 등)

- 재부팅하면 디스크가 기준 상태로 **자동 복원**되므로, 캐시·임시파일·크래시덤프·인쇄 스푼 파일이 무엇이 남든 **재부팅 한 번으로 정리**됩니다.
- 개점 전·폐점 후 재부팅을 일일 점검 항목으로 고정**하십시오([붙임 4]). 재부팅하지 않으면 복원도 없습니다.
- 복원은 **재부팅 시점**에 일어나므로, 운영 중(낮 시간)의 잔존은 프로그램이 처리합니다(제Ⅷ항). 두 가지는 **대체 관계가 아니라 보완 관계**입니다.
- 설치 순서 주의사항은 제Ⅱ항을 반드시 확인하십시오.

항목	전용 프로그램(exe) — 정식	크롬 실행 파일 — 보조
크롬 설치	불필요	필요
배포	설치본 1개(약 80MB)	폴더 복사(약 3.4MB)
인쇄 대화상자	없음 (바로 출력)	있음
여백·배율	프로그램이 고정	시민이 매번 확인
‘PDF로 저장’	경로 자체가 없음	크롬 정책으로 차단해야 함
가상 프린터 정리	필요(제Ⅵ항)	필요
종료	Ctrl + Shift + Q	Alt + F4
업데이트	새 설치본 재설치	파일 덮어쓰기

XII. 참고 — 테스트용 비공개 웹 버전

- 개발·검증용 비공개 테스트 주소 : <https://sura140705-crypto.github.io/gunpo-minwon-helper/>
 - 정식 운영은 **본 키오스크(오프라인) 방식**을 기준으로 하며, 웹 버전은 담당자의 **원격 확인·시연 전용**입니다.
 - **시민에게 이 주소를 안내하지 마십시오.** 대외 공개 서비스 주소가 아닙니다.
-
-

문의 : 군포시청 민원봉사과 031-390-0131. 끝.